Diplomado · Módulo I: Cálculo diferencial e integral en una variable

Sesión 6

Lo mejor posible

Derivadas trigonométricas, razones de cambio relacionadas, máximos y mínimos, teorema del valor medio, concavidad y optimización

6:00 p.m. – 10:00 p.m. (hora de Santo Domingo)

Apuntes guiados: las definiciones ya están escritas. Tu trabajo es completar los espacios durante la clase.

Calentamiento

Calentamiento: responde en la encuesta

1. Si $xy = 6$, entonces $y' =$ (a) $-\frac{y}{x}$ (b) $\frac{6}{x}$ (c) $-\frac{x}{y}$ (d) 0
2. Si $E = -0.5$ y el precio sube 2 %, la cantidad demandada (a) baja 1 % (b) baja 4 % (c) sube 1 % (d) no cambia

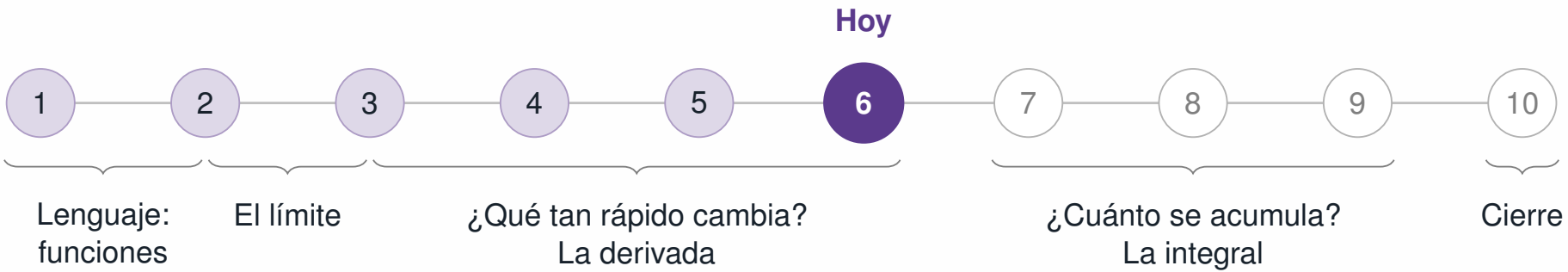
Dónde vamos en la historia

La historia del módulo

¿Qué tan rápido cambia algo? $\longrightarrow$ la **derivada**

¿Cuánto se acumula? $\longrightarrow$ la **integral**

El **límite** es la herramienta que permite responder ambas preguntas con precisión.
El **teorema fundamental** dice que son la misma pregunta vista al revés.



Hoy cerramos el capítulo de la derivada: con ella buscamos **lo mejor posible** (mayor ingreso, menor costo).

La pregunta de hoy

Pregunta ancla

Una tienda vende **200 televisores** a la semana a **350 dólares** cada uno. Un estudio de mercado indica que por cada **10 dólares de descuento** se venden **20 televisores más** por semana. **¿Qué descuento maximiza el ingreso semanal?**

Encuesta: (a) ningún descuento (b) 50 dólares (c) 125 dólares (d) 175 dólares

Idea que debe quedar

Lo mejor posible está en un **punto crítico** ($f' = 0$ o f' no existe) o en un **extremo del intervalo**. f' dice dónde sube y dónde baja la función; f'' dice cómo se curva.

Derivada de las Funciones trigonométricas

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{sen} x) = \lim_{h\to 0} \frac{\operatorname{sen}(x+h) - \operatorname{sen} x}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \frac{\operatorname{sen} x \cos h + \operatorname{sen} h \cos x - \operatorname{sen} x}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \operatorname{sen} x \left(\frac{\cos h - 1}{h}\right) + \cos x \cdot \frac{\operatorname{sen} h}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0} \operatorname{sen} x \left(\frac{\cos h - 1}{h}\right) + \lim_{h\to 0} \cos x \, \frac{\operatorname{sen} h}{h}$$

$$= \operatorname{sen} x \cdot \lim_{h\to 0} \left(\frac{\cos h - 1}{h}\right) + \cos x \lim_{h\to 0} \frac{\operatorname{sen} h}{h}$$

$$= \operatorname{sen} x \cdot 0 + \cos x \cdot 1 = \cos x$$

$$\frac{d}{dx}(\operatorname{sen} x) = \cos x \quad , \quad \frac{d}{dx}(\cos x) = -\operatorname{sen} x$$

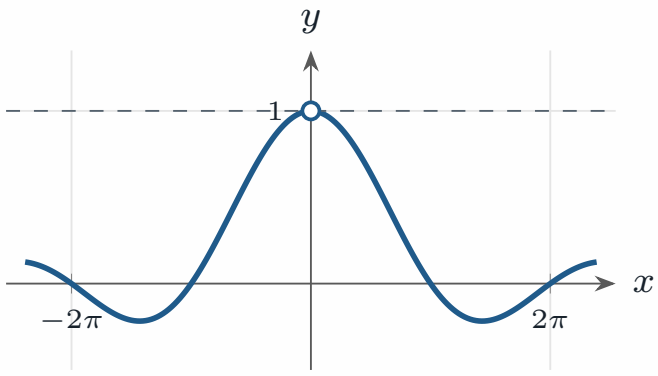
$$\lim_{h\to 0} \frac{\operatorname{sen} h}{h} = 1 \quad , \quad \lim_{h\to 0} \frac{\cos h - 1}{h} = 0$$

Derivadas de las funciones trigonométricas

Propiedad: dos límites fundamentales

Con x en **radianes**:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1 \qquad \lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{x}=0$$



El primero dice que, cerca de 0, $\sin x \approx x$: la gráfica de $\frac{\sin x}{x}$ se acerca a 1, aunque en $x=0$ no está definida.

Ejemplo

A partir del primer límite, muestra el segundo. (Pista: multiplica y divide por $\cos x+1$.)

Derivadas de las funciones trigonométricas

Propiedad: seno y coseno

$$\frac{d}{dx}\sin x = \cos x \qquad\qquad \frac{d}{dx}\cos x = -\sin x$$

Ejemplo: ¿de dónde salen?

Usa la definición de derivada, los dos límites fundamentales y las fórmulas de suma:

$$\sin(x+h) = \sin x\cos h + \cos x \sin h, \qquad \cos(x+h) = \cos x\cos h - \sin x \sin h.$$

Derivadas de las funciones trigonométricas

Propiedad: las seis derivadas

$$(\sin x)' = \cos x \qquad (\tan x)' = \sec^2 x \qquad (\sec x)' = \sec x \tan x$$

$$(\cos x)' = -\sin x \qquad (\cot x)' = -\csc^2 x \qquad (\csc x)' = -\csc x \cot x$$

Las cuatro de la derecha salen de seno y coseno con la regla del cociente. Las que empiezan con “c” llevan signo menos.

Ejemplo

(a) Deriva $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ con la regla del cociente. (b) Deriva $y = x^2 \sin x$ y $y = \sec(3x)$.

$$\frac{d}{dx}(\tan x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{\operatorname{Sen} x}{\operatorname{Cos} x}\right) = \frac{(\operatorname{Sen} x)'\operatorname{Cos} x - \operatorname{Sen} x(\operatorname{Cos} x)'}{\operatorname{Cos}^2 x} = \frac{\operatorname{Cos}^2 x + \operatorname{Sen}^2 x}{\operatorname{Cos}^2 x} = \frac{1}{\operatorname{Cos}^2 x}$$

$$= \operatorname{Sec}^2 x$$

¿Qué es una razón de cambio relacionada?

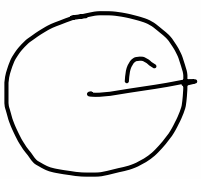
Muchas cantidades cambian con el tiempo **y están ligadas por una ecuación**: el área de una mancha y su radio, el ingreso y el precio, el precio de un bono y la tasa. Si se conoce el ritmo de una, la ecuación da el ritmo de la otra.

Propiedad: la idea

Se deriva la ecuación **respecto al tiempo** t, con la regla de la cadena de la sesión 4. Si $A = \pi r^2$ y el radio depende de t: $\frac{dA}{dt} = \frac{dA}{dr} \cdot \frac{dr}{dt} = 2\pi r \frac{dr}{dt}$.

Ejemplo: el ingreso de una tienda

Hoy una tienda vende 300 unidades al mes a 50 pesos cada una. Sube el precio 2 pesos por mes y pierde 10 ventas por mes. ¿El ingreso $R = p\,q$ sube o baja? ¿A qué ritmo?



$A = \pi r^2$

$A(t) = \pi r^2(t)$

$\frac{dA}{dt} = \pi \cdot 2r(t) \cdot \frac{dr}{dt}$

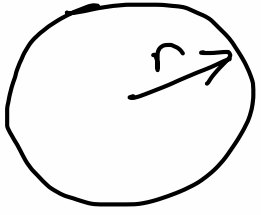
Razones de cambio relacionadas

Propiedad: método

(1) Dibuja y nombra las variables que cambian con el tiempo. (2) Escribe la ecuación que las relaciona. (3) Deriva respecto a t (implícitamente). (4) Sustituye los datos **después** de derivar y despeja.

Ejemplo: un derrame de petróleo

Un derrame forma una mancha circular cuyo radio crece a razón de 2 m/min. ¿A qué ritmo crece el área cuando el radio es de 10 m?



$r(t)$ $\frac{dr}{dt} = 2\ \frac{m}{min}$, $A(t) = \pi r^2(t)$

debo relacionar $\frac{dr}{dt}$ y $\frac{dA}{dt}$

$$\frac{dA}{dt} = 2\pi r \cdot \frac{dr}{dt}$$

$$\frac{dA}{dt} = 2\pi \cdot 10 \cdot 2 = 40\pi\ m^2/min$$

Razones de cambio relacionadas

$\frac{100}{(1+r(t))^5} = 100 \cdot (1+r(t))^{-5}$

Ahora tú

(a) **Precio y demanda.** El precio p y la cantidad vendida q de un producto cumplen $pq = 1000$. El precio sube a razón de 0.5 pesos por mes. ¿A qué ritmo cambia la cantidad vendida cuando $p = 20$? ¿Cuánto vale la elasticidad de esta demanda?

(b) **Un bono.** Un bono que paga 100 dentro de 5 años vale $P = 100/(1+r)^5$. La tasa sube 0.2 puntos porcentuales por mes ($\frac{dr}{dt} = 0.002$). ¿A qué ritmo cambia el precio cuando la tasa es del 6 %? ¿Y en porcentaje?

$P(t) = \frac{100}{(1+r(t))^5}$

$\frac{dr}{dt} = 0.002$ punto porc/mes

$\frac{dP}{dt} = \frac{d}{dt}\left(100\,(1+r(t))^{-5}\right) = -500\,(1+r(t))^{-6} \cdot \frac{dr}{dt}$

$\frac{dP}{dt} = \frac{-500}{(1+r(t))^6} \cdot \frac{dr}{dt}$

$$\frac{dP}{dt} = \frac{-500}{(1+0.06)^6} \cdot 0.002 = -0.7044 \ \$/\text{mes}.$$

cambio porcentual $\boxed{\frac{dP}{dt} \cdot \frac{1}{P}}$

$$P = \frac{100}{(1+0.06)^5} = 74.76$$

$$\text{cambio porcentual} = \frac{-0.7044}{74.76} = -0.94\%$$

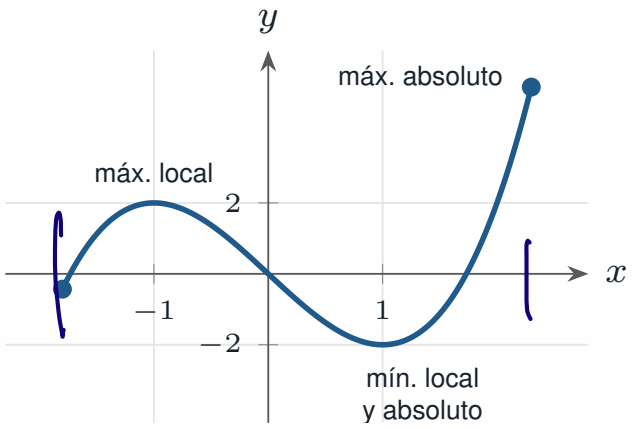
Máximos y mínimos

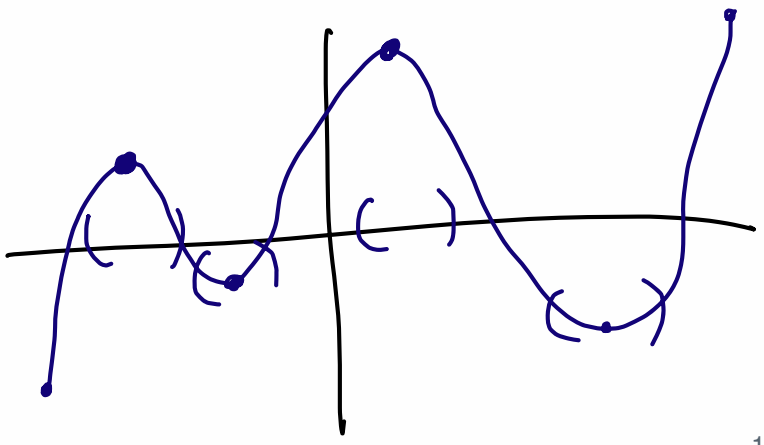
Definición: extremos

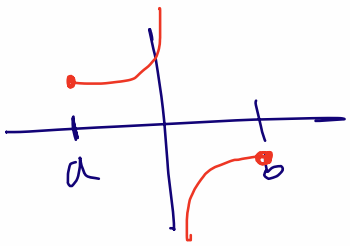
f tiene un **máximo absoluto** en c si $f(c) \geq f(x)$ para todo x del dominio, y un **máximo local** en c si $f(c) \geq f(x)$ para todo x cerca de c (en un intervalo abierto que contiene a c). Los mínimos se definen igual, con $\leq$.

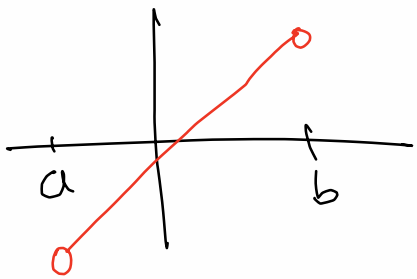
Teorema: del valor extremo

Si f es **continua** en un intervalo **cerrado** $[a, b]$, alcanza un máximo absoluto y un mínimo absoluto en $[a, b]$.



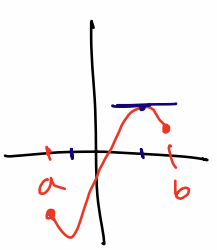




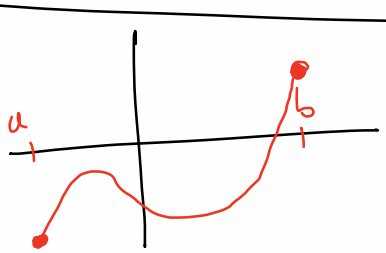


(a,b)

8:15pm



si lo toma en el interior y es derivable
$\Rightarrow f'(c) = 0$



Cómo encontrar los máx/mín absolutos de una función continua en un intervalo cerrado?

Máximos y mínimos

Teorema: de Fermat

Si f tiene un máximo o un mínimo local en c y $f'(c)$ existe, entonces $f'(c) = 0$.

Definición: número crítico

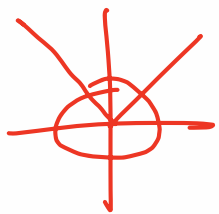
c es un **número crítico** de f si está en el dominio de f y $f'(c) = 0$ o $f'(c)$ no existe.

Ejemplo

(a) ¿Tiene $f(x) = x^3$ un extremo en $x = 0$? (b) ¿Y $g(x) = |x|$? ¿Qué enseñan estos dos casos?

$f'(x) = 3x^2$ $\quad 3x^2 = 0 \quad x = 0$

pto crítico $x = 0$



$g'(x) = 0$

$g'(x)$ no existe

$x = 0$ pto crítico

Extremos absolutos en un intervalo cerrado

Propiedad: método del intervalo cerrado

Para hallar los extremos absolutos de una función continua f en $[a, b]$: (1) halla los números críticos en (a, b); (2) evalúa f en ellos y en a y b; (3) el mayor valor es el máximo absoluto, y el menor, el mínimo absoluto.

Ejemplo

Halla los extremos absolutos de $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 1$ en $[-2, 3]$.

pts críticos: $f'(x) = 6x^2 - 6x - 12$

$f'(x) = 0$

$6(x^2 - x - 2) = 0$

$x^2 - x - 2 = 0$

$(x-2)(x+1) = 0$

$x = 2$

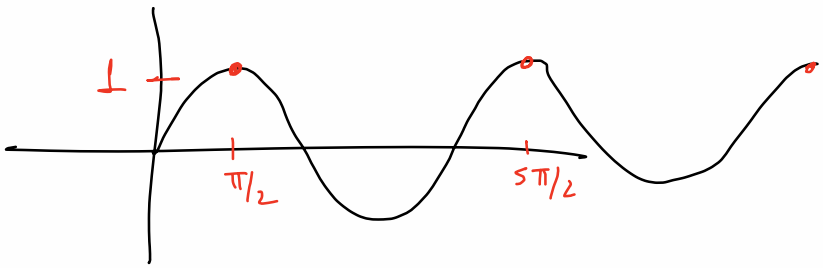
$x = -1$

Candidatos $= \{-1, 2, -2, 3\}$

$f(-1) = 8$, $f(2) = -19$, $f(-2) = -3$, $f(3) = -8$

el máx es 8 lo toma en $x = -1$

el mín es -19 y lo toma $= 2$


1
π/2
5π/2

Extremos absolutos en un intervalo cerrado

Ahora tú: halla los extremos absolutos en el intervalo

(a) $f(x) = x^3 - 12x + 1$, en $[-3, 5]$

(b) $f(x) = x\,e^{-x/2}$, en $[0, 5]$

(c) $f(x) = x - 2\ln x$, en $[1, e]$ (en casa)

a) pts críticos $f'(x) = 3x^2 - 12$ $f'(x) = 0$ $3(x^2 - 4) = 0$ $x = 2$ o $x = -2$

candidatos $= \{2, -2, -3, 5\}$

$f(2) = -15$, $f(-2) = 17$, $f(-3) = 10$, $f(5) = 66$

el máx es 66 y lo toma en $x = 5$

el mín es -15 y lo toma en $x = 2$.

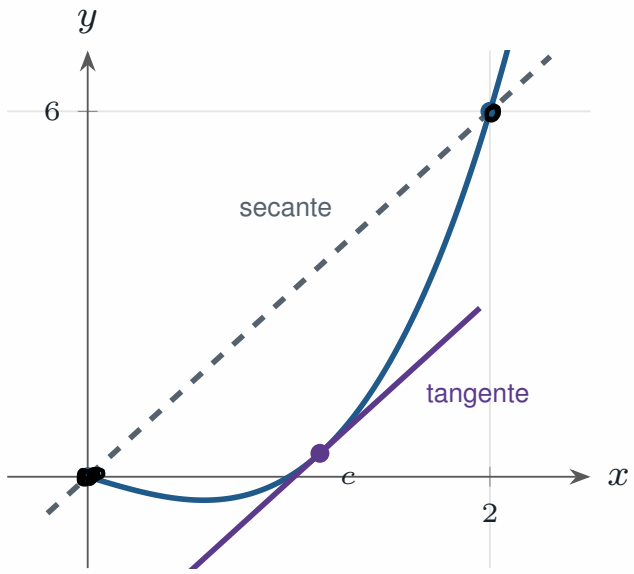
El teorema del valor medio para derivadas

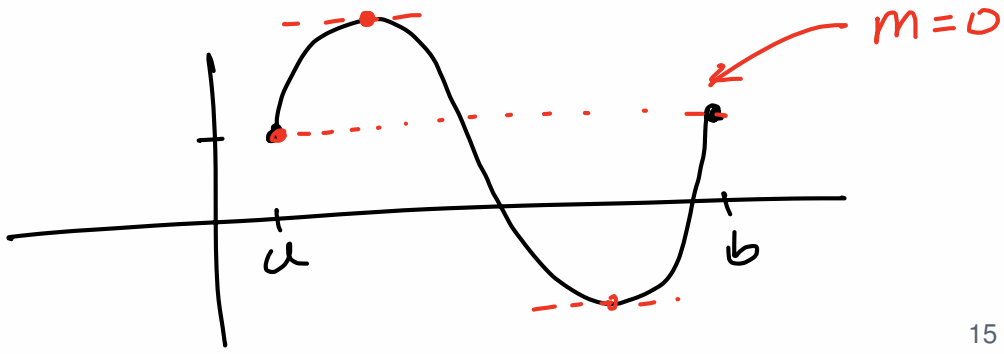
Teorema: del valor medio

Si f es continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b), existe un número c en (a, b) tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

En palabras: en algún instante, la **tasa instantánea** es igual a la **tasa promedio**. En la gráfica, alguna tangente es paralela a la secante. Si $f(a) = f(b)$, hay una tangente horizontal (**teorema de Rolle**).





El teorema del valor medio

Ejemplo

(a) Halla el número c que garantiza el teorema para $f(x) = x^3 - x$ en $[0, 2]$.

(b) Un portafolio vale 100 millones al inicio del año y 110 millones al final. Si su valor $V(t)$ es derivable, ¿qué garantiza el teorema?

razón de cambio promedio $\frac{110 - 100}{1} \frac{\$}{\text{año}} = 10 \text{ mill}/\text{año}$

existe c; $V'(c) = 10$

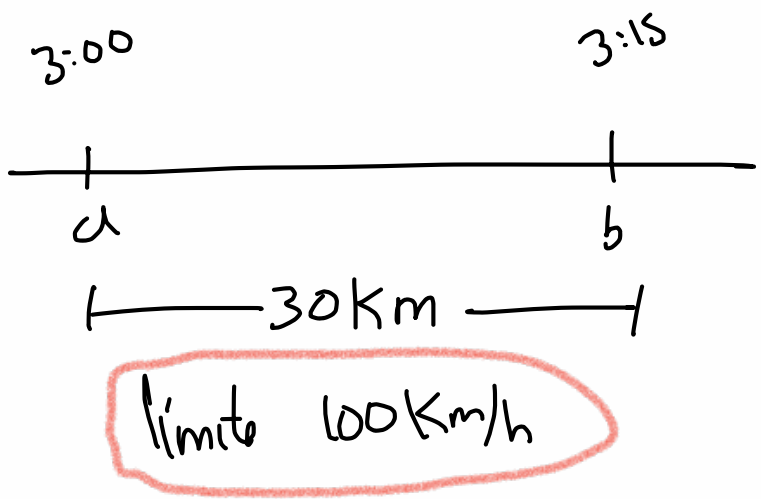
El teorema del valor medio

Ahora tú

(a) Halla el número c del teorema para $f(x) = \sqrt{x}$ en $[0, 4]$.

(b) **Fotomulta por tramo.** Dos cámaras están a 30 km de distancia en una autopista con límite de 100 km/h. Un auto pasa por la primera a las 3:00 p.m. y por la segunda a las 3:15 p.m. ¿Se le puede multar, aunque ninguna cámara lo haya visto ir rápido?

(c) Halla los números c del teorema para $f(x) = x^3 - 3x + 2$ en $[-2, 2]$. (en casa)



$s(t)$ = posición en función del tiempo (km)

t (h)

existe c; $s'(c) = \dfrac{30\text{ km}}{\frac{1}{4}\text{ h}} =$

$= 120\text{ km/h}$

Crecer y decrecer

Propiedad: criterio de crecimiento

Si $f'(x) > 0$ en un intervalo, f es **creciente** ahí; si $f'(x) < 0$, es **decreciente**; si $f'(x) = 0$ en todo el intervalo, es **constante**.

Ejemplo: ¿por qué es cierto?

Usa el teorema del valor medio: toma $x_1 < x_2$ en el intervalo y compara $f(x_1)$ con $f(x_2)$.

Sea $f'(x) > 0$ en $[a, b]$ $\Longrightarrow$ $f(x)$ crece

Si $x_1 < x_2$ $\Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$

T.V.M $[x_1, x_2] \subseteq [a, b]$

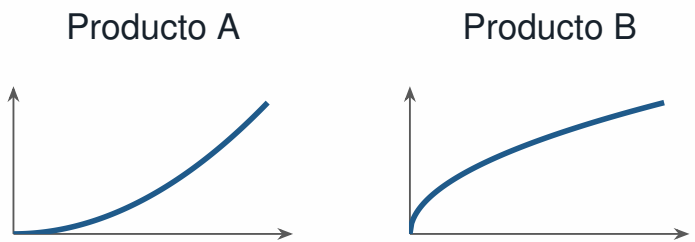
$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c) > 0 \Rightarrow f(x_2) - f(x_1) > 0$$

$$f(x_2) > f(x_1)$$

Receso de 30 minutos

Para pensar en el receso

Las ventas de dos productos pasan de 0 a 16 mil unidades en cuatro meses, y las dos funciones son crecientes ($f' > 0$). ¿En qué se diferencian? ¿Qué derivada detecta la diferencia?



Volvemos a las **8:15 p.m.** (hora de Santo Domingo)

El criterio de la primera derivada

Propiedad: criterio de la primera derivada

Sea c un número crítico de una función continua f. Si f' cambia de $+$ a $-$ en c, hay un **máximo local**; si cambia de $-$ a $+$, un **mínimo local**; si no cambia de signo, no hay extremo en c.

Ejemplo

Con $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$, halla dónde crece, dónde decrece y sus extremos locales.

Intervalos de crecimiento y de decrecimiento

de $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$

Si $f'(x) > 0 \Rightarrow$ crece

si $f'(x) < 0 \Rightarrow$ decrece

$f'(2) = 12 - 24 + 9$

$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$

$= 3(x^2 - 4x + 3)$

$f'(x) > 0$?

$f'(x) < 0$?

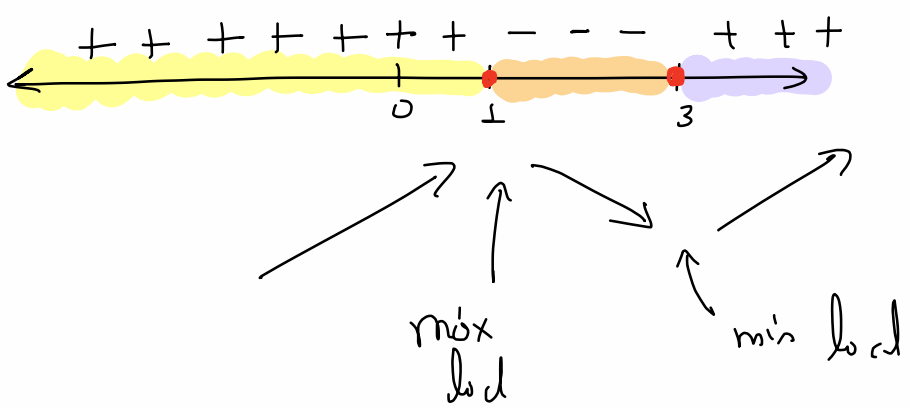
$f'(x) = 0$

$x^2 - 4x + 3 = 0$

$(x-1)(x-3) = 0$

$x = 1$

$x = 3$



Concavidad

Definición: concavidad y punto de inflexión

f es **cóncava hacia arriba** en un intervalo si su gráfica queda por encima de todas sus tangentes ahí, y **cóncava hacia abajo** si queda por debajo. Un **punto de inflexión** es un punto de la gráfica, con f continua, donde la concavidad cambia.

Propiedad: criterio de concavidad

Si $f'' > 0$ en un intervalo, f es cóncava hacia arriba ahí; si $f'' < 0$, es cóncava hacia abajo.

Rendimientos decrecientes: la función crece, pero cada vez más despacio ($f' > 0$ y $f'' < 0$). El precio de un bono es cóncavo hacia arriba en la tasa (sesión 5): por eso la estimación lineal exagera la pérdida.

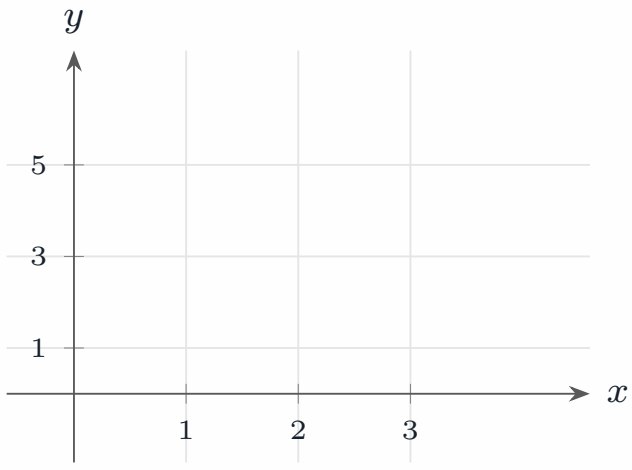
Concavidad

Propiedad: criterio de la segunda derivada

Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) > 0$, hay un **mínimo** local en c; si $f''(c) < 0$, un **máximo** local. Si $f''(c) = 0$, el criterio no decide.

Ejemplo

Con $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$: halla la concavidad y los puntos de inflexión, y confirma los extremos con f''.



Crecimiento y concavidad

Ahora tú: intervalos de crecimiento, extremos locales, concavidad e inflexión

(a) $f(x) = x^4 - 4x^3$ (b) $f(x) = x\,e^{-x}$

(c) **Rendimientos decrecientes** (en casa). Con L trabajadores, una planta produce $Q(L) = 60L^2 - L^3$ unidades, $0 \le L \le 60$. ¿A partir de cuántos trabajadores cada trabajador adicional aporta menos que el anterior?

Optimización

Propiedad: método

(1) Entiende el problema y dibuja. (2) Nombra las variables y decide qué se maximiza o minimiza. (3) Escríbelo como función de **una** variable, usando la restricción. (4) Halla el dominio. (5) Deriva, halla los números críticos y compáralos con los extremos del dominio. (6) Responde la pregunta, con unidades.

Ejemplo: la cerca junto al río

Con 2400 m de cerca se quiere cercar un terreno rectangular junto a un río recto. El lado del río no se cerca. ¿Qué dimensiones dan el área máxima?

Optimización en economía

Propiedad: análisis marginal

Ganancia: $P(x) = R(x) - C(x)$. En un máximo interior, $P'(x) = 0$, es decir, $R'(x) = C'(x)$: **ingreso marginal = costo marginal**.

Costo promedio: $c(x) = \frac{C(x)}{x}$. Como $c'(x) = \frac{xC'(x) - C(x)}{x^2}$, en su mínimo se cumple $C'(x) = c(x)$: **costo marginal = costo promedio**.

Ejemplo

Una empresa tiene ingreso $R(x) = 60x - 0.01x^2$ y costo $C(x) = 5000 + 20x$ (en dólares) al vender x unidades. ¿Cuántas unidades maximizan la ganancia?

Optimización

Ahora tú: en salas de 2 o 3 personas

(a) **El bazar de la sesión 1.** Si se cobran x dólares por un espacio, se alquilan $y = 200 - 4x$ espacios. ¿Qué precio maximiza el ingreso? ¿Cuánto vale ahí la elasticidad?

(b) **Costo promedio.** Producir x unidades cuesta $C(x) = 2000 + 5x + 0.05x^2$. ¿Cuántas unidades minimizan el costo promedio? Comprueba que ahí el costo marginal es igual al costo promedio.

Encuesta relámpago

Cinco preguntas, 1 minuto cada una

1. Un número crítico de f es un c donde (a) $f(c) = 0$ (b) $f'(c) = 0$ o $f'(c)$ no existe (c) $f''(c) = 0$ (d) f es máxima
2. En $x = 0$, la función x^3 tiene (a) un máximo local (b) un mínimo local (c) ni máximo ni mínimo (d) un salto
3. Si $f'(c) = 0$ y $f''(c) < 0$, en c hay (a) un mínimo local (b) un máximo local (c) una inflexión (d) no se sabe
4. Un auto recorre 150 km en 1.5 horas. En algún instante su velocidad fue (a) exactamente 100 km/h (b) más de 100 (c) menos de 100 (d) no se sabe
5. La ganancia es máxima donde (a) el costo es mínimo (b) ingreso marginal = costo marginal (c) el ingreso es máximo (d) $C' = 0$

Respuesta a la pregunta de hoy

Pregunta ancla

200 televisores a la semana a 350 dólares; cada 10 dólares de descuento venden 20 más. ¿Qué descuento maximiza el ingreso?

I = precio · demanda

d = descuento

$d \in [0, 350]$

$I(d) = (350 - d)(200 + 2d)$

máx $I(d)$ en $[0, 350]$

$I(d) = 70000 + 500d - 2d^2$

$I'(d) = 500 - 4d$

$I'(d) = 0$.

$500 = 4d$

$125 = d$

pts críticos candidatos $= \{125, 0, 350\}$

$I(125) = 101250$. $I(0) = 70.000$, $I(350) = 0$

Cierre

Idea que debe quedar

Lo mejor posible está en un **punto crítico** o en un **extremo del intervalo**. f' dice dónde sube y dónde baja la función; f'' dice cómo se curva. Para optimizar: **modelar, derivar y verificar**.

Antes de irte

1. En una frase: **¿qué te llevas hoy?** Escríbela en el chat.
2. Marca las ideas 7, 8 y 9 en tu lista de las 13 ideas.
3. Agrega a tu hoja de fórmulas: las seis derivadas trigonométricas, el método de las razones relacionadas, número crítico, método del intervalo cerrado, teorema del valor medio, criterios de la primera y la segunda derivada, concavidad y $R' = C'$.

Próxima sesión: empieza la otra mitad de la historia, **¿cuánto se acumula?** Antiderivadas, sumas de Riemann, integral definida y teorema fundamental.

Tarea (unos 50 minutos)

1. Los ejercicios marcados “en casa” de las páginas de práctica.
2. Derivadas trigonométricas: deriva (a) $\sin\left(x^2\right)$ (b) $x\tan x$ (c) $\cos^3 x$.
3. Razones relacionadas: cae arena a una pila cónica a 10 m^3/min, y la altura siempre es tres octavos del diámetro de la base. ¿Qué tan rápido cambian la altura y el radio cuando la pila mide 4 m de alto? Responde en cm/min.
4. Razones relacionadas: a un tanque en forma de cono invertido (radio 2 m, altura 4 m) se bombea agua a 2 m^3/min. ¿Con qué rapidez sube el nivel cuando el agua tiene 3 m de profundidad? ($r = \frac{h}{2};\ V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$.)
5. Extremos absolutos: $f(x) = x^2 e^{-x}$ en $[-1, 3]$.
6. Valor medio: con $f(x) = |x|$ en $[-1, 2]$, ¿existe un c con $f'(c) = \frac{f(2)-f(-1)}{3}$? ¿Contradice eso el teorema?
7. La caja de la sesión 1 (cartón de 12 por 20 pulgadas): $V(x) = x(20-2x)(12-2x)$. ¿Qué x da el mayor volumen? ¿Cuánto vale?
8. Los televisores, con costos: si el costo semanal de vender x televisores es $C(x) = 35\,000 + 120x$, ¿qué descuento maximiza la ganancia? (Pista: con x televisores, el precio es $p = 450 - \frac{x}{2}$.)

Respuestas de la tarea

1. Extremos (c): máximo 1 en $x = 1$, mínimo $2 - 2\ln 2$ en $x = 2$. Valor medio (c): $c = \pm\frac{2}{\sqrt{3}}$. Forma (c): desde $L = 20$.
2. (a) $2x\cos\left(x^2\right)$ (b) $\tan x + x\sec^2 x$ (c) $-3\cos^2 x \sin x$
3. Con $r = \frac{4}{3}h$: $V = \frac{16\pi h^3}{27}$, $\frac{dV}{dt} = \frac{16\pi h^2}{9}\frac{dh}{dt}$. En $h = 4$: $\frac{dh}{dt} = \frac{90}{256\pi} \approx 0.112$ m/min ≈ 11.2 cm/min, y $\frac{dr}{dt} = \frac{4}{3}\frac{dh}{dt} \approx 14.9$ cm/min.
4. $V = \frac{\pi h^3}{12}$, $\frac{dV}{dt} = \frac{\pi h^2}{4}\frac{dh}{dt}$. Con $h = 3$: $\frac{dh}{dt} = \frac{8}{9\pi} \approx 0.28$ m/min.
5. $f' = x(2-x)e^{-x}$: críticos 0 y 2. $f(-1) = e \approx 2.72$, $f(0) = 0$, $f(2) = 4e^{-2} \approx 0.54$, $f(3) = 9e^{-3} \approx 0.45$. Máximo e en $x = -1$ (un extremo del intervalo); mínimo 0 en $x = 0$.
6. La pendiente de la secante es $\frac{2-1}{3} = \frac{1}{3}$, pero $f'(x) = \pm 1$: no existe tal c. No contradice el teorema: $|x|$ no es derivable en 0, que está en $(-1, 2)$.
7. $V'(x) = 12x^2 - 128x + 240 = 0 \Rightarrow x = \frac{16 - 2\sqrt{19}}{3} \approx 2.43$ pulgadas (la otra raíz, ≈ 8.24, está fuera de $0 < x < 6$). Volumen máximo ≈ 262.7 pulgadas cúbicas.
8. $P(x) = \left(450 - \frac{x}{2}\right)x - 35\,000 - 120x$; $P' = 330 - x = 0 \Rightarrow x = 330$, $p = 285$: descuento de 65 dólares (ganancia de 19 450 dólares a la semana).